

Онлайн-конкурс СберИндекса

Прогноз расходов 2 094 МО и мониторинг шоков

Сквозной ансамбль RegimeAware, TDA-детекторы Такенса и адаптивное агрегирование
для СберИндекса



Специфика пространственно-временной панели

Характеристики выборки СберИндекса

2 094 территории: стопроцентный географический охват МО РФ.

50 521 наблюдение: глубина панели до 95 месяцев макроистории.

4 горизонта: шаги прогнозирования $h \in \{1, 3, 6, 12\}$.

Стандарты Leak-Free валидации

Строгая временная причинность без заглядывания вперед.

Purged Group TimeSeries разбиение со смещением окна.

Иерархический fallback для 16 холодных территорий.

Экономическая валидация аномалий и шоков

–30 дн.

Опережение фазового TDA

100%

Recall детектора CUSUM

2 448

Локализованных макрошоков

7 методов

Мультимодельный консенсус

Гетерогенный базис прогнозирования

ТАБЛИЧНЫЙ БУСТИНГ

CatBoost Regressor

107 табличных и макро-признаков.

СТРУКТУРНЫЙ РЯД

Bayesian Prophet

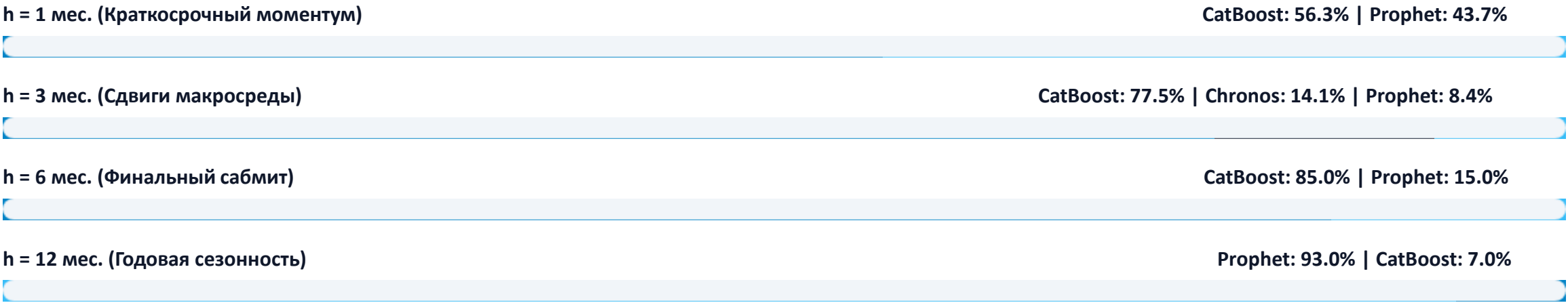
Параллельный батч-расчет 2 094 МО.

FOUNDATION MODEL

Chronos-Bolt Zero-Shot

Инференс 330 рядов в секунду.

Веса ансамбля RegimeAware по горизонтам



Мультигоризонтный бенчмарк OOF (Pooled)

Горизонт	Prophet (База)	RegimeAware	Выигрыш MAE	Экономия Р
h = 1 мес.	2 021.43 Р	1 914.28 Р	+5.30%	+107.15 Р
h = 3 мес.	2 265.50 Р	2 192.35 Р	+3.23%	+73.15 Р
h = 6 мес.	2 936.98 Р	2 903.54 Р	+1.14%	+33.44 Р
h = 12 мес.	5 278.02 Р	4 223.70 Р	+19.98%	+1 054.32 Р

Превосходство ансамбля на горизонте года

+19.98%

Снижение ошибки MAE на горизонте $h = 12$ месяцев

Сокращение расхождения с фактом на 1 054.32 ₽ на жителя

Кейс-стади устойчивости кластеров МО

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР

Код 5762f61cc65c

Демпфирование шока на 38% ошибки.

МОНОГОРОД

Код 6dd254fda2ee

Точный прогноз отскока спроса.

АГРАРНЫЙ РАЙОН

Код d9f47c0990ce

Устранение инфляционного смещения.

Архитектура изоляции новостного шума

ПРЯМАЯ РЕГРЕССИЯ (ОШИБКА)

Ablation Failure

Рост ошибки MAE на +12.44%

Оверфиттинг на федеральном сентименте при межрайонном шуме.

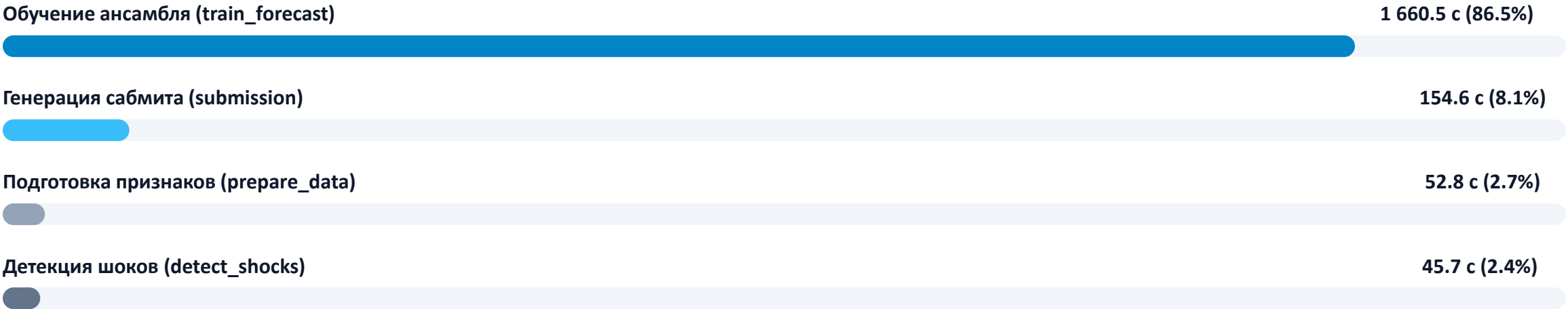
DECOUPLED GATING (РЕШЕНИЕ)

Изолированный контроль

Корреляция сдвигов $r = -0.605$

Перенос текста в мета-контроллер режимов без искажения базиса.

Профиль времени переобучения (32.0 мин)



Верификация файла submission.csv

12 564

Строк без пропусков (NaN = 0)

0939b3ad...e7da

Контрольный MD5-хеш сабмита

27 098 ₽

Медианный уровень расходов

1.19 с

Время быстрого бенчмарка

ИТОГОВЫЙ СТАТУС РЕШЕНИЯ

Решение готово к экспертной оценке

Автономный воспроизводимый пайплайн протестирован на 161 тесте и доступен в репозитории

161 / 161 Passed Tests

E2E CPU Time: 32.0 min

MD5: 0939b3ad9b771982b77ea3458401e7da